Capítulo 5: Anéis e Corpos

Definições, Proposições e Demonstrações

João Zuaretch

25 de junho de 2026

Conceito de Anel

Definition (Definição 1 - Anel)

Um sistema matemático constituído de um conjunto não vazio A e um par de operações sobre A, adição $(x, y) \mapsto x + y$ e multiplicação $(x, y) \mapsto xy$, é chamado **anel** se:

- **i)** $(A, +)$ é um grupo abeliano (associatividade, comutatividade, existência de elemento neutro 0_A e existência de opostos $-a$).
- **ii)** A multiplicação goza da propriedade associativa: $a(bc) = (ab)c$.
- **iii)** A multiplicação é distributiva em relação à adição: $a(b + c) = ab + ac$ e $(a + b)c = ac + bc$.

Propriedades Imediatas de um Anel (I)

Consequências da estrutura de Anel

Seja $(A, +, \cdot)$ um anel. Valem as seguintes propriedades:

- O elemento neutro 0_A é único (zero do anel).
- O oposto $-a$ de um elemento $a \in A$ é único.
- Se $a_1, a_2, \ldots, a_n \in A$, então $-(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = (-a_1) + (-a_2) + \cdots + (-a_n)$.
- Se $a \in A$, então $-(-a) = a$.
- **Lei do cancelamento da adição:** Se $a + x = a + y$, então $x = y$. Todo elemento de A é regular para a adição.
- A equação $a + x = b$ tem uma e uma só solução: o elemento $b + (-a)$.

Propriedades Imediatas de um Anel (II)

Consequências da estrutura de Anel (continuação)

- Se $a \in A$, então $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$.
- Se $a, b \in A$, então $a(-b) = (-a)b = -(ab)$.
- Se $a, b \in A$, então $(-a)(-b) = ab$.

Definition (Definição 2 - Diferenças em um anel)

Sejam $a, b \in A$. Chama-se diferença entre a e b, e indica-se por $a - b$, o elemento $a + (-b) \in A$.
Propriedade: Se $a, b, c \in A$ então $a(b - c) = ab - ac$ e $(a - b)c = ac - bc$.

Produto Direto de Anéis

Definition (Produto Direto)

Sejam A e B anéis. O produto cartesiano $A \times B$ pode ser transformado em um anel definindo-se a adição e a multiplicação componente a componente:

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$
$$(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2)$$

O zero do anel $A \times B$ é o par $(0_A, 0_B)$.

Subanéis

Definition (Definição 3 - Subanel)

Sejam $(A, +, \cdot)$ um anel e L um subconjunto não vazio de A. Diz-se que L é um **subanel** de A se:

- L é fechado para as operações que dotam A da estrutura de anel;
- $(L, +, \cdot)$ também é um anel.

Proposição 1

Sejam A um anel e L um subconjunto não vazio de A. Então L é um subanel de A se, e somente se, $a - b \in L$ e $ab \in L$, sempre que $a, b \in L$.

Demonstração da Proposição 1

Demonstração

($\Rightarrow$) **Ida:** Suponha que L seja um subanel de A.

- Como L é subanel, $(L, +)$ é um subgrupo de $(A, +)$. Logo, para qualquer $b \in L$, seu oposto $-b \in L$.
- Como a adição é fechada em L, se $a \in L$ e $-b \in L$, então $a + (-b) \in L$, ou seja, $a - b \in L$.
- Como L é anel, a multiplicação é fechada. Logo, se $a, b \in L$, então $ab \in L$.

Demonstração da Proposição 1

Demonstração.

($\Leftarrow$) **Volta:** Suponha que $L \neq \emptyset$ e que, para quaisquer $a, b \in L$, tenhamos $a - b \in L$ e $ab \in L$.

1. **Elemento neutro:** Como $L \neq \emptyset$, existe $x \in L$. Tomando $a = x$ e $b = x$, a hipótese garante que $x - x = 0_A \in L$.
2. **Elemento oposto:** Sabemos que $0_A \in L$. Para qualquer $b \in L$, tomando $a = 0_A$, temos $0_A - b = -b \in L$.
3. **Fechamento da adição:** Se $a, b \in L$, sabemos que $-b \in L$. Pela hipótese da diferença, $a - (-b) = a + b \in L$.
4. **Fechamento da multiplicação:** A hipótese já diz que $ab \in L$.
5. As propriedades associativas, comutativas e distributivas são herdadas de A. Logo, L é subanel.

□

Tipos de Anéis I

Definition (Definição 4 - Anel Comutativo)

Seja A um anel. Se a multiplicação de A goza da propriedade comutativa ($ab = ba$), diz-se que A é um **anel comutativo**.

Definition (Definição 5 - Anel com Unidade)

Seja A um anel. Se existe $1_A \in A$, com $1_A \neq 0_A$, tal que $a \cdot 1_A = 1_A \cdot a = a$, diz-se que A é um **anel com unidade**.

Tipos de Anéis I

Unicidade da Unidade

Seja A um anel com unidade. Suponha $1_A, 1'_A \in A$, sejam ambas unidades do anel. Então :

$$1_A = 1_A \cdot 1'_A = 1'_A$$

Logo $1_A = 1'_A$. Portanto, a unidade é única.

Definition (Definição 6 - Potências em um anel)

Seja A um anel com unidade. Se $a \in A$ e $n \in \mathbb{N}$, define-se: $a^0 = 1_A$ e $a^{n+1} = a^n a$.

Resultados: Potências

Proposição 2

Seja A um anel com unidade. Se $a \in A$ e m, n são números naturais, então:

(i) $a^m a^n = a^{m+n}$

(ii) $(a^m)^n = a^{mn}$

Demonstração da Proposição 2

Demonstração de (i) por indução sobre n.

- **Base ($n = 0$):** $a^m a^0 = a^m \cdot 1_A = a^m$. Por outro lado, $a^{m+0} = a^m$. Logo, vale para $n = 0$.
- **Passo Indutivo:** Suponha que valha para $n = r$, ou seja, $a^m a^r = a^{m+r}$.
- Para $n = r + 1$:

$$\begin{aligned} a^m a^{r+1} &= a^m(a^r a) && \text{(definição de potência)} \\ &= (a^m a^r)a && \text{(associatividade da multiplicação)} \\ &= (a^{m+r})a && \text{(por Hipótese de Indução)} \\ &= a^{(m+r)+1} && \text{(definição de potência)} \\ &= a^{m+(r+1)} && \text{(associatividade em } \mathbb{N}) \end{aligned}$$

Pelo Princípio da Indução, vale para todo $n \in \mathbb{N}$.

□

Demonstração da Proposição 2

Demonstração de (ii) por indução sobre n.

- **Base ($n = 0$):** $(a^m)^0 = 1_A$. Por outro lado, $a^{m \cdot 0} = a^0 = 1_A$. Vale para $n = 0$.
- **Passo Indutivo:** Suponha válido para $n = r$, isto é, $(a^m)^r = a^{mr}$.
- Para $n = r + 1$:

$$\begin{aligned}
(a^m)^{r+1} &= (a^m)^r a^m \quad \text{(definição de potência)} \\
&= a^{mr} a^m \quad \text{(por Hipótese de Indução)} \\
&= a^{mr+m} \quad \text{(pela propriedade (i) provada antes)} \\
&= a^{m(r+1)} \quad \text{(Pela definição)}
\end{aligned}$$

Logo, vale para todo $n \in \mathbb{N}$.

□

As Possibilidades da Unidade de A e L

Seja A um anel com unidade e L um subanel de A. As seguintes possibilidades podem ocorrer:

- L e A **possuem a mesma unidade:** (Ex: $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Q}$).
- A **possui unidade, mas** L **não:** (Ex: $2\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$).
- L e A **possuem unidades diferentes:** (Ex: Matrizes $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ em $M_2(\mathbb{R})$).
- **Nem** L **nem** A **possuem unidade:** (Ex: $4\mathbb{Z}$ como subanel de $2\mathbb{Z}$).
- A **não possui unidade, mas** L **possui:** (Ex: $L = \{0\} \times \mathbb{Z}$ em $A = 2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$).

Tipos de Anéis II

Definition (Definições 7 e 8)

Se $1_A = 1_L$, diz-se que L é um **subanel unitário** de A. Um anel com multiplicação comutativa e com unidade chama-se **anel comutativo com unidade**.

Definition (Definição 9 - Anel de Integridade)

Seja A um anel comutativo com unidade. Se vale a **lei do anulamento do produto** (a igualdade $ab = 0_A$ implica $a = 0_A$ ou $b = 0_A$), A é chamado **anel de integridade** (ou domínio).

Resultados: Anéis de Integridade

Proposição 3

Um anel de classes de restos $\mathbb{Z}_m$ é anel de integridade se, e somente se, m é um número primo.

Proposição 4

Seja A um anel comutativo com unidade. Então A é um anel de integridade se, e somente se, todo elemento não nulo de A é regular para a multiplicação (vale a lei do cancelamento).

Demonstração da Proposição 3

Demonstração.

($\Rightarrow$) **Ida:** Suponha $\mathbb{Z}_m$ anel de integridade. Vamos provar que m é primo por contradição.

- Se m fosse composto, existiriam inteiros a, b tais que $m = a \cdot b$, com $1 < a < m$ e $1 < b < m$.
- Passando para as classes de resto, teríamos $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab} = \bar{m} = \bar{0}$.
- Como $1 < a, b < m$, temos que $\bar{a} \neq \bar{0}$ e $\bar{b} \neq \bar{0}$.
- Isso contradiz a lei do anulamento do produto em um domínio de integridade. Logo, m deve ser primo.

Demonstração da Proposição 3

Demonstração.

($\Leftarrow$) **Volta:** Suponha m primo. Queremos mostrar que $\mathbb{Z}_m$ não possui divisores de zero.

- Sejam $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_m$ tais que $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$.
- Isso significa que $\overline{ab} = \bar{0}$, ou seja, m divide o produto ab.
- Uma propriedade fundamental dos números primos (Lema de Euclides) diz que se um primo m divide um produto ab, então m divide a ou m divide b.
- Se m divide a, então $\bar{a} = \bar{0}$. Se m divide b, então $\bar{b} = \bar{0}$.
- Logo, vale a lei do anulamento do produto e $\mathbb{Z}_m$ é anel de integridade.

□

Demonstração da Proposição 4

Demonstração.

($\Rightarrow$) **Ida:** Suponha A domínio (sem divisores de zero). Sejam $a, b, c \in A$ com $ab = ac$ e $a \neq 0_A$.

- De $ab = ac$, obtemos $ab - ac = 0_A$.
- Pela distributividade, $a(b - c) = 0_A$.
- Como A é domínio e $a \neq 0_A$, obrigatoriamente $b - c = 0_A$.
- Portanto, $b = c$. A lei do cancelamento é válida.

($\Leftarrow$) **Volta:** Suponha que valha a lei do cancelamento para elementos não nulos.

- Sejam $a, b \in A$ tais que $ab = 0_A$. Precisamos provar que $a = 0_A$ ou $b = 0_A$.
- Suponha $a \neq 0_A$. Sabemos que $a \cdot 0_A = 0_A$.
- Assim, podemos escrever $ab = a \cdot 0_A$.
- Como $a \neq 0_A$ e vale o cancelamento, podemos "cancelar"o a, resultando em $b = 0_A$. Logo, A é de integridade.

Corpos

Definition (Definição 10 - Corpo)

Seja K um anel comutativo com unidade. Se o conjunto dos elementos invertíveis é $U(K) = K^* = K - \{0_K\}$, então K recebe o nome de **corpo**.

Definition (Definição 10' - Corpo (Definição Alternativa))

Um objeto matemático $(K, +, \cdot)$ é um corpo se: (i) $(K, +)$ é um grupo abeliano; (ii) $K^* = K - \{0_K\}$ é um grupo abeliano no que se refere à multiplicação; (iii) a multiplicação é distributiva em relação à adição.

Resultados: Corpos

Proposição 5

Todo corpo é um anel de integridade.

Proposição 6

Todo anel de integridade finito é um corpo.

Demonstração da Proposição 5

Demonstração.

Seja K um corpo e sejam $a, b \in K$ tais que $ab = 0_K$. Para ser de integridade, devemos ter $a = 0_K$ ou $b = 0_K$.

- Suponha que $a \neq 0_K$. Como K é corpo, o elemento não nulo a possui um inverso multiplicativo $a^{-1} \in K$.
- Multiplicando ambos os lados da equação $ab = 0_K$ à esquerda por a^{-1}, obtemos:

$$a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0_K$$

- Pela associatividade e sabendo que qualquer elemento vezes zero é zero:

$$(a^{-1}a)b = 0_K$$

- Como $a^{-1}a = 1_K$, temos $1_K \cdot b = 0_K$, o que implica $b = 0_K$.
- Logo, K não possui divisores de zero, sendo portanto um anel de integridade.

Demonstração da Proposição 6

Demonstração.

Seja $A = \{0, a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ um anel de integridade finito. Devemos mostrar que todo elemento não nulo possui inverso multiplicativo.

- Tome um elemento qualquer $a \in A$ com $a \neq 0$.
- Considere os produtos desse elemento por todos os elementos não nulos de A: $\{a \cdot a_1, a \cdot a_2, \ldots, a \cdot a_n\}$.
- Todos esses produtos são distintos. De fato, se $a \cdot a_i = a \cdot a_j$, pela lei do cancelamento (válida em domínios), teríamos $a_i = a_j$.
- Além disso, nenhum desses produtos é zero, pois A é domínio ($a \neq 0$ e $a_i \neq 0$).

□

Demonstração da Proposição 6

Demonstração.

- Logo, o conjunto $\{a \cdot a_1, \ldots, a \cdot a_n\}$ tem n elementos distintos e não nulos, precisando ser exatamente o conjunto $\{a_1, \ldots, a_n\}$.
- Sendo assim, o elemento unidade 1_A (que é não nulo) deve estar nessa lista. Ou seja, existe algum a_k tal que $a \cdot a_k = 1_A$.
- Logo, $a_k = a^{-1}$, provando que todo elemento não nulo é invertível.



Equivalência entre a Definição 10 e a Definição 10'

Demonstração.

Def. 10 $\Rightarrow$ Def. 10': Seja K um corpo pela Def. 10 (Anel comutativo com unidade onde K^* tem inversos).

- Por ser anel, $(K, +)$ é grupo abeliano e vale a distributividade.
- Resta provar que $(K^*, \cdot)$ é grupo abeliano. O fechamento ocorre pois o produto de dois elementos não nulos em um corpo é não nulo (todo corpo é domínio). A associatividade, comutatividade e existência de 1_K são herdadas do anel. A existência de inverso vem direto da hipótese de K^*. Logo, a Def. 10' é satisfeita.

□

Equivalência entre a Definição 10 e a Definição 10'

Demonstração da Equivalência.

Def. 10' $\Rightarrow$ Def. 10: Suponha que $(K, +)$ e $(K^*, \cdot)$ sejam grupos abelianos e valha a distributiva.

- Já temos a maioria das propriedades de anel. Falta apenas garantir que as propriedades multiplicativas funcionam com o zero.
- Pela distributiva: $a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0 \implies a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$. Cancelando na adição, $a \cdot 0 = 0$.
- Assim, $(K, +, \cdot)$ é anel comutativo com unidade ($1_K \in K^*$) e todo elemento $a \in K^*$ possui inverso multiplicativo no grupo K^*. Isso satisfaz a Definição 10.

□

Subcorpos

Definition (Definição 11 - Subcorpo)

Seja $(K, +, \cdot)$ um corpo. Um subconjunto não vazio $L \subset K$ é chamado **subcorpo** de K se é fechado para a adição e a multiplicação de K e se L também tem uma estrutura de corpo.

Proposição 7

Sejam K um corpo e L um subconjunto não vazio de K. Para que L seja um subcorpo de K é necessário e suficiente que:

(i) $0, 1 \in L$;

(ii) se $x, y \in L$, então $x - y \in L$;

(iii) se $x, y \in L$ e $y \neq 0$, então $xy^{-1} \in L$.

Demonstração da Proposição 7

Demonstração.

($\Rightarrow$) **Ida:** Se L é subcorpo de K, então ele mesmo é um corpo.

- Possui os mesmos elementos neutros 0 e 1 de K.
- Como $(L, +)$ é grupo, $x, y \in L \implies x - y \in L$.
- Como $(L^*, \cdot)$ é grupo, se $y \neq 0$, o inverso $y^{-1} \in L$. Logo $x, y \in L \implies xy^{-1} \in L$.

□

Demonstração da Proposição 7

Demonstração.

($\Leftarrow$) **Volta:** Suponha que as condições sejam válidas.

1. Prova de que $(L, +)$ é Grupo Abeliano
   - **Fechamento:** Como $0, y \in L \implies 0 - y = -y \in L$. Como $x, -y \in L \implies x - (-y) = x + y \in L$.
   - **Neutro e Oposto:** O zero ($0 \in L$) e o simétrico ($-y \in L$) foram garantidos pelas hipóteses.
   - **Associatividade:** Herdada diretamente do corpo K.
   - **Comutatividade (Abeliano):** Sejam $x, y \in L$. Como $L \subset K$ e $(K, +)$ é um grupo abeliano, a propriedade comutativa $x + y = y + x$ vale para todos os elementos de K. Sendo assim, ela é **herdada** automaticamente por L.

Demonstração da Proposição 7

Demonstração.

2. Prova de que $(L^*, \cdot)$ é Grupo Abeliano Definimos $L^* = L - \{0\}$. Como $1 \in L$ e $1 \neq 0$, então $1 \in L^* \implies L^* \neq \emptyset$.

- **Fechamento:** Se $y \in L^* \implies 1 \cdot y^{-1} = y^{-1} \in L^*$. Se $x, y^{-1} \in L^* \implies x \cdot (y^{-1})^{-1} = xy \in L$. Como K não tem divisores de zero, $xy \neq 0 \implies xy \in L^*$.
- **Neutro e Inverso:** A unidade $1 \in L^*$ e o inverso $y^{-1} \in L^*$ estão garantidos.
- **Associatividade:** Herdada do corpo K.
- **Comutatividade (Abeliano):** Sejam $x, y \in L^*$. Como $L^* \subset K^*$ e a multiplicação é comutativa em todo o grupo multiplicativo K^*, a igualdade $x \cdot y = y \cdot x$ é uma **propriedade hereditária** que se mantém válida para o subconjunto L^*.

□

Demonstração da Proposição 7

Demonstração.

3. Distributividade e Conclusão
   - A propriedade distributiva $x(y+z) = xy + xz$ é válida para todos os elementos de L pois é herdada diretamente das leis operacionais do corpo K.

Como $(L, +)$ e $(L^*, \cdot)$ são grupos abelianos e a distributividade se aplica, concluímos pela Definição 10' que L é um **subcorpo** de K. □